

BÁO CÁO NGÀNH

# Thị trường Smart Locker (Tủ Locker Thông Minh) Việt Nam 2026

Quy mô · Động lực tăng trưởng · Phân khúc ứng dụng · Xu hướng công nghệ · Dự báo  
2026–2031

Thực hiện bởi TSE Vending — Công ty Cổ phần Công nghệ TSE

Phát hành: Tháng 6/2026 · Phiên bản 1.0

Báo cáo tổng hợp từ các nguồn nghiên cứu thị trường quốc tế và dữ liệu ngành. Số liệu kèm nguồn ở Phụ lục.

## Mục lục

---

1. Tóm tắt điều hành (Key Findings)
2. Tổng quan thị trường & quy mô
3. Động lực tăng trưởng
4. Phân tích theo phân khúc ứng dụng
5. Xu hướng công nghệ
6. Thách thức & cơ hội
7. Dự báo 2026–2031
8. Kết luận & khuyến nghị cho doanh nghiệp
9. Phụ lục: nguồn dữ liệu & phương pháp

# 1. Tóm tắt điều hành

Smart locker (tủ locker thông minh) đang chuyển từ một tiện ích "thử nghiệm" sang hạ tầng tất yếu của thương mại điện tử và đô thị hóa tại Việt Nam. Báo cáo này tổng hợp những phát hiện chính sau.

**~1,08 tỷ USD**  
Quy mô thị trường smart parcel locker Việt Nam năm 2025 (ước tính)<sup>[1]</sup>

**16,5%**  
CAGR dự báo của thị trường VN giai đoạn 2025–2031<sup>[1]</sup>

**27,73 tỷ USD**  
Quy mô TMĐT Việt Nam 2025 (+19,4% so với 2024)<sup>[2]</sup>

**2.000+**  
Số tủ thông minh ViettelPost đã triển khai<sup>[9]</sup>

## Những phát hiện chính

- **Thị trường smart locker toàn cầu đạt khoảng 3,3–4,1 tỷ USD năm 2025** và được dự báo tăng trưởng hai chữ số (CAGR ~13–15%) tới đầu thập kỷ tới.<sup>[5][6]</sup>
- **Châu Á – Thái Bình Dương là khu vực tăng nhanh nhất**, chiếm ~38% doanh thu toàn cầu (khoảng 2,2 tỷ USD năm 2025).<sup>[7]</sup>
- **Việt Nam nằm trong nhóm thị trường tăng trưởng nhanh nhất khu vực**, với thị trường tủ thông minh ước đạt ~1,08 tỷ USD (2025) và CAGR 16,5%.<sup>[1]</sup>
- **Bùng nổ TMĐT là động lực số một**: TMĐT Việt Nam tăng từ ~17,7 tỷ USD (2023) lên 27,73 tỷ USD (2025) và được dự báo đạt 87,36 tỷ USD vào 2031.<sup>[2][10]</sup>
- **Logistics & chung cư là hai phân khúc dẫn dắt** tại Việt Nam, nhờ áp lực giao hàng chặng cuối và mật độ căn hộ cao.<sup>[11]</sup>
- **Công nghệ đang dịch chuyển** sang xác thực sinh trắc học (vân tay, khuôn mặt), tích hợp IoT/AI và quản lý đám mây.<sup>[12]</sup>

## 2. Tổng quan thị trường & quy mô

Có sự khác biệt đáng kể về quy mô thị trường giữa các hãng nghiên cứu, do khác nhau về định nghĩa (smart locker tổng quát so với smart parcel locker), phạm vi địa lý và danh mục sản phẩm. Bảng dưới tổng hợp các ước tính tiêu biểu.

| Phạm vi                               | Quy mô (năm)              | Dự báo                    | CAGR         | Nguồn                              |
|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|------------------------------------|
| Smart locker (toàn cầu, rộng)         | 3,28 tỷ USD (2025)        | 7,97 tỷ USD (2032)        | 13,53%       | 360iResearch <sup>[5]</sup>        |
| Automated smart locker (toàn cầu)     | 1,78 tỷ USD (2025)        | 6,61 tỷ USD (2030)        | 15,40%       | Mordor <sup>[6]</sup>              |
| Smart parcel locker (toàn cầu)        | 1,14 tỷ USD (2025)        | 2,97 tỷ USD (2034)        | 11,10%       | Fortune BI <sup>[3]</sup>          |
| Smart parcel locker (toàn cầu)        | 0,99 tỷ USD (2024)        | 1,53 tỷ USD (2030)        | 7,50%        | Arizton <sup>[4]</sup>             |
| Châu Á – TBD (parcel locker)          | ~2,2 tỷ USD (2025)        | —                         | 10,2%        | Last-Mile Locker <sup>[7]</sup>    |
| <b>Việt Nam (smart parcel locker)</b> | <b>1,08 tỷ USD (2025)</b> | <b>2,87 tỷ USD (2031)</b> | <b>16,5%</b> | Mobility Foresights <sup>[1]</sup> |

**Độc số liệu thế nào?** Khi so sánh giữa các nguồn, cần thống nhất "smart parcel locker" (chuyên giao nhận bưu phẩm) hẹp hơn "smart locker" (gồm cả tủ cá nhân, gửi đồ, công nghiệp). Con số Việt Nam ở mức ~1 tỷ USD nên được hiểu là *ước tính* bao gồm cả thiết bị, phần mềm và dịch vụ vận hành, và cần đối chiếu thêm khi có dữ liệu nội địa chính thức.

### Tăng trưởng thị trường Việt Nam (ước tính)

|               |             |           |
|---------------|-------------|-----------|
| 2025          | <div></div> | 1,08 tỷ\$ |
| 2031 (dự báo) | <div></div> | 2,87 tỷ\$ |

Nguồn: Mobility Foresights — Vietnam Smart Parcel Locker Market<sup>[1]</sup>. CAGR 16,5% giai đoạn 2025–2031.

### 3. Động lực tăng trưởng

#### 3.1. Bùng nổ thương mại điện tử

TMĐT là động lực lớn nhất. Thị trường TMĐT Việt Nam tăng ~50% trong giai đoạn 2020–2023 lên 17,7 tỷ USD<sup>[10]</sup>, đạt 27,73 tỷ USD năm 2025 (tăng 19,4% so với năm trước) và được dự báo lên 33,57 tỷ USD năm 2026<sup>[2]</sup>. Lượng đơn hàng nhỏ đổ về đô thị với tốc độ hai chữ số mỗi tháng tạo áp lực trực tiếp lên khâu giao nhận chặng cuối.

| Chỉ số TMĐT Việt Nam                      | Giá trị                    | Nguồn                       |
|-------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Quy mô TMĐT 2025                          | 27,73 tỷ USD (+19,4% YoY)  | Mordor <sup>[2]</sup>       |
| Dự báo 2031                               | 87,36 tỷ USD (CAGR 21,08%) | Mordor <sup>[2]</sup>       |
| Thị phần Shopee + TikTok Shop (Q1/2025)   | 97% GMV                    | Mordor <sup>[2]</sup>       |
| Hộ gia đình đô thị mua FMCG online (2024) | 60% (so với 29% năm 2019)  | Mordor <sup>[2]</sup>       |
| Giá trị thị trường giao hàng VN đến 2030  | 4,9 tỷ USD                 | The Investor <sup>[8]</sup> |

#### 3.2. Đô thị hóa & mật độ chung cư

Sự phát triển của các khu căn hộ và phức hợp văn phòng – thương mại tạo ra nhu cầu lắp đặt mạng lưới locker tích hợp với hệ thống kiểm soát ra vào tòa nhà<sup>[7]</sup>. Tại các đô thị lớn, bảo vệ chung cư không thể xử lý hàng chục đến hàng trăm kiện hàng mỗi ngày — bài toán mà smart locker giải quyết trực tiếp.

#### 3.3. Chi phí nhân công & chặng cuối

Chi phí giao hàng chặng cuối là thách thức kinh tế lớn nhất của ngành logistics; chi phí nhân công tăng, nhiên liệu và tỷ lệ giao thất bại đẩy các đơn vị về phía tự động hóa và hạ tầng gom hàng<sup>[7]</sup>. Smart locker giảm giao thất bại, hạ chi phí nhân công và cải thiện trải nghiệm khách hàng<sup>[7]</sup>.

#### 3.4. Xu hướng không tiếp xúc

Hơn 80% người tiêu dùng Đông Nam Á được khảo sát đã lựa chọn phương thức giao hàng thay thế như nhận tại cửa hàng, parcel locker và điểm tập kết<sup>[9]</sup>. Thói quen "không tiếp xúc" hình thành sau đại dịch tiếp tục củng cố nhu cầu locker tự phục vụ.

## 4. Phân tích theo phân khúc ứng dụng

Smart locker được triển khai trên nhiều phân khúc; tốc độ tăng trưởng khác nhau theo đặc thù nhu cầu.

| Phân khúc                  | Đặc điểm nhu cầu                                                                        | Mức độ tăng trưởng                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Logistics / Giao nhận hàng | Điểm nhận hàng tự động 24/7, tích hợp API sàn TMĐT & đơn vị vận chuyển                  | Dẫn dắt thị trường                               |
| Chung cư / Dân cư          | Nhận hàng hộ cư dân, giảm tải bảo vệ; gắn với hệ thống kiểm soát tòa nhà <sup>[7]</sup> | Tăng nhanh                                       |
| Bán lẻ / Siêu thị          | Gửi đồ tự phục vụ, click-and-collect                                                    | ~6,1% CAGR (mảng retail toàn cầu) <sup>[4]</sup> |
| Văn phòng / KCN            | Lưu đồ cá nhân, giao nhận nội bộ, tích hợp thẻ nhân viên                                | Ổn định                                          |
| Trường học / Đại học       | Tủ gửi đồ học sinh/sinh viên, quản lý theo lớp/khoa                                     | Tiềm năng                                        |
| Y tế                       | Tủ kháng khuẩn, mở khóa không chạm, quản lý theo ca trực                                | Ngách giá trị cao                                |

**Nhận định:** Tại Việt Nam, **logistics và chung cư** là hai phân khúc dẫn dắt trong ngắn hạn nhờ áp lực giao hàng chặng cuối và mật độ căn hộ cao<sup>[11]</sup>. Các phân khúc văn phòng, trường học, y tế và bán lẻ mở rộng sau khi nhận thức người dùng tăng và mô hình vận hành được chuẩn hóa.

### Phân bố địa lý toàn cầu (2024–2025)

|              |             |      |
|--------------|-------------|------|
| Bắc Mỹ       | <div></div> | ~38% |
| Châu Á – TBD | <div></div> | ~38% |

Bắc Mỹ dẫn đầu ~38% (2024)<sup>[4]</sup>; Châu Á – TBD ~38,2% doanh thu và tăng nhanh nhất (10,2% CAGR)<sup>[7]</sup>.

## 5. Xu hướng công nghệ

---

Phần "thông minh" của locker đang tiến hóa nhanh, tạo khác biệt cạnh tranh giữa các nhà cung cấp.

### 5.1. Xác thực sinh trắc học

Sinh trắc học (vân tay, nhận diện khuôn mặt) và mã truy cập mã hóa đang trở thành tiêu chuẩn<sup>[12]</sup>. Thuật toán AI giúp nhận diện khuôn mặt chính xác hơn ngay cả khi thay đổi góc, biểu cảm hay ánh sáng<sup>[12]</sup>. Nhiều hệ thống kết hợp khuôn mặt + vân tay + PIN dự phòng tạo nhiều lớp bảo mật.

### 5.2. Tích hợp IoT & AI

IoT và AI đang cách mạng hóa locker: bảo trì dự đoán, phân tích thời gian thực, tối ưu phân bổ ô theo hành vi người dùng, cảnh báo tự động khi cần châm hàng/sửa chữa<sup>[12]</sup>.

### 5.3. Quản lý đám mây & ứng dụng

Quản trị viên giám sát truy cập, cấp quyền tạm thời và xem nhật ký theo thời gian thực qua ứng dụng kết nối đám mây — quản lý nhiều điểm dễ dàng<sup>[12]</sup>.

### 5.4. Bền vững & năng lượng

Vật liệu tái chế, linh kiện tiết kiệm điện và locker dùng năng lượng mặt trời đang phổ biến hơn khi yếu tố bền vững được ưu tiên<sup>[12]</sup>.

### 5.5. Tủ kiểm soát nhiệt độ

Locker lạnh/đông lạnh mở rộng ứng dụng sang thực phẩm tươi và dược phẩm — phân khúc giá trị cao đang hình thành (mức độ phổ biến tại VN còn sớm; cần theo dõi thêm).

## 6. Thách thức & cơ hội

---

### Thách thức

- **Nhận thức & thói quen người dùng:** mức độ chấp nhận của người tiêu dùng Việt Nam còn được nghiên cứu chưa đầy đủ; các yếu tố thúc đẩy gồm sự tiện lợi, cảm nhận an toàn và độ tin cậy<sup>[11][13]</sup>.
- **Chi phí đầu tư ban đầu:** hệ thống locker + phần mềm đòi hỏi vốn, tạo rào cản cho đơn vị nhỏ — thúc đẩy các mô hình thuê/chia sẻ doanh thu.
- **Hạ tầng & tích hợp:** đi dây điện, kết nối mạng, tích hợp hệ thống tòa nhà và API vận đơn đòi hỏi năng lực kỹ thuật.
- **Áp lực chặng cuối:** kỳ vọng thời gian giao, mức dịch vụ và chi phí vận chuyển là bài toán khó của ngành<sup>[13]</sup>.

### Cơ hội

- **Tích hợp chung cư:** sự phát triển của các khu căn hộ đa tầng tạo cơ hội lớn cho mạng lưới locker gắn với hệ thống ra vào<sup>[7]</sup>.
- **Mô hình hợp tác:** liên minh giữa bưu chính, sàn TMĐT, ban quản lý tòa nhà và nhà cung cấp locker giúp mở rộng mạng lưới nhanh; locker-as-a-service và chia sẻ doanh thu cho phép triển khai mà không cần sở hữu tài sản<sup>[1]</sup>.
- **Trung tâm gom hàng chặng cuối:** cơ hội đáng kể ở khâu tích hợp tòa nhà và điểm gom hàng<sup>[7]</sup>.



## 7. Dự báo 2026–2031

Trên cơ sở các nguồn nghiên cứu, có thể đưa ra một số dự báo định hướng cho thị trường Việt Nam.

- **Thị trường smart parcel locker Việt Nam được dự báo đạt khoảng 2,87 tỷ USD vào năm 2031** (CAGR ~16,5% từ 2025), cao hơn mức tăng trưởng trung bình toàn cầu.<sup>[1]</sup>
- **TMĐT tiếp tục là động lực:** với dự báo TMĐT đạt 87,36 tỷ USD vào 2031<sup>[2]</sup>, áp lực giao nhận chặng cuối sẽ duy trì nhu cầu locker ở mức cao.
- **Dịch chuyển công nghệ:** sinh trắc học, IoT/AI và tích hợp app trở thành tiêu chuẩn; tủ kiểm soát nhiệt độ mở phân khúc thực phẩm/dược phẩm.<sup>[12]</sup>
- **Mô hình kinh doanh:** locker-as-a-service và chia sẻ doanh thu phổ biến hơn, hạ rào cản đầu tư.<sup>[1]</sup>

**Lưu ý phương pháp:** Các con số dự báo là *ước tính* từ nhiều hãng nghiên cứu với định nghĩa và phạm vi khác nhau (xem Mục 2 và Phụ lục). Báo cáo trình bày khoảng giá trị thay vì một con số tuyệt đối để phản ánh độ bất định.

## 8. Kết luận & khuyến nghị cho doanh nghiệp

---

Smart locker tại Việt Nam đang ở giai đoạn tăng tốc, được thúc đẩy bởi TMĐT, đô thị hóa và xu hướng tự động hóa chặng cuối. Đối với doanh nghiệp đang cân nhắc triển khai hoặc đầu tư:

1. **Ưu tiên vị trí có mật độ giao dịch cao:** chung cư đông dân, điểm logistics, tòa văn phòng — nơi bài toán chặng cuối/ lưu trữ rõ rệt nhất.
2. **Chọn giải pháp có phần mềm IoT mạnh:** giá trị dài hạn nằm ở quản lý từ xa, phân tích và tích hợp, không chỉ ở phần cứng.
3. **Cân nhắc mô hình linh hoạt:** mua, thuê (locker-as-a-service) hoặc chia sẻ doanh thu để tối ưu vốn và rủi ro.
4. **Đầu tư cho trải nghiệm & nhận thức:** sự tiện lợi, an toàn và độ tin cậy là yếu tố quyết định mức độ chấp nhận của người dùng Việt Nam.<sup>[13]</sup>
5. **Chọn đối tác năng lực trọn gói:** từ thiết kế, sản xuất, IoT đến lắp đặt và bảo trì — giảm rủi ro vận hành và downtime.

## 9. Phụ lục: nguồn dữ liệu & phương pháp

---

### Phương pháp

Báo cáo tổng hợp dữ liệu thứ cấp từ các hãng nghiên cứu thị trường quốc tế và tài liệu học thuật, đối chiếu chéo giữa các nguồn. Do khác biệt về định nghĩa thị trường (smart locker tổng quát vs smart parcel locker), phạm vi địa lý và danh mục sản phẩm, các con số được trình bày dưới dạng *khoảng giá trị* kèm nguồn. Số liệu riêng cho Việt Nam là ước tính và cần đối chiếu thêm khi có dữ liệu nội địa chính thức.

### Danh sách nguồn

1. Mobility Foresights — *Vietnam Smart Parcel Locker Market Size and Forecasts 2031*. [mobilityforesights.com/product/vietnam-smart-parcel-locker-market](https://mobilityforesights.com/product/vietnam-smart-parcel-locker-market)
2. Mordor Intelligence — *Vietnam E-commerce Market*. [mordorintelligence.com/industry-reports/vietnam-ecommerce-market](https://mordorintelligence.com/industry-reports/vietnam-ecommerce-market)
3. Fortune Business Insights — *Smart Parcel Locker Market*. [fortunebusinessinsights.com/smart-parcel-locker-market-104718](https://fortunebusinessinsights.com/smart-parcel-locker-market-104718)
4. Arizton (qua The Globe and Mail) — *Smart Parcel Locker Market to Reach USD 1.52 Billion by 2030*.
5. 360iResearch — *Smart Locker Market Size & Share 2026-2032*. [360iresearch.com/library/intelligence/smart-locker](https://360iresearch.com/library/intelligence/smart-locker)
6. Mordor Intelligence — *Automated Smart Locker System Market*. [mordorintelligence.com/industry-reports/automated-smart-locker-system-market](https://mordorintelligence.com/industry-reports/automated-smart-locker-system-market)
7. Dataintelo / Last Mile Delivery Locker Market — *APAC revenue share & CAGR*.
8. The Investor (VIR) — *Vietnam's delivery market value to hit \$4.9 bln by 2030*. [theinvestor.vn](https://theinvestor.vn)
9. Maersk — *Logistics readiness for the next phase of e-commerce in Southeast Asia (2024)*.
10. Statista / Vietnam Briefing — *E-commerce in Vietnam: statistics & facts*.
11. ResearchGate — *Smart Locker – A Sustainable Urban Last-Mile Delivery Solution: Benefits and Challenges in Implementing in Vietnam*.
12. MaxiLockers / Visilock — *Emerging Trends in Smart Locker Technology / Face Recognition 2026*.
13. MSED 2024 — *Understanding consumers' intention toward smart parcel lockers (Vietnam)*. [msed.vse.cz](https://msed.vse.cz)

### Về TSE Vending

Báo cáo được thực hiện bởi **TSE Vending — Công ty Cổ phần Công nghệ TSE**, đơn vị thiết kế, sản xuất và vận hành tủ locker thông minh & máy bán hàng tự động tại Việt Nam, với giải pháp trọn gói từ tư vấn đến bảo trì và đội kỹ thuật thường trú tại nhiều tỉnh thành. Thông tin liên hệ: [tsevending.com](https://tsevending.com).

© 2026 TSE Vending. Báo cáo có thể được trích dẫn kèm ghi nguồn "Báo cáo Thị trường Smart Locker Việt Nam 2026 — TSE Vending". Số liệu gốc thuộc về các đơn vị nghiên cứu nêu trên.